

Лабораторна робота №2

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ РІЗНИЦІ ЗНАЧЕНЬ ПІКСЕЛІВ (PVD) ДЛЯ ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ЗОБРАЖЕННЯХ

Мета: ознайомитися з методом Pixel Value Differencing (PVD); реалізовувати спрощений алгоритм PVD для вбудовування бітового повідомлення у два піксельні значення та вилучення вбудованих бітів.

Завдання 1. Реалізовувати спрощений алгоритм PVD в середовищі MS Excel або для вбудовування бітового повідомлення у два піксельні значення та вилучення вбудованих бітів.

1. Створити таблицю в Excel для обчислення різниці між двома пікселями.
2. Використати формули та функції для визначення кількості бітів для вбудовування залежно від різниці.
3. Реалізувати алгоритм коригування пікселів.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bubon Lina							
2		Hide						
3		Pixel 1	150		Pixel 1_new	148		
4		Pixel 2	185		Pixel 2_new	188		
5								
6								
7		Message	ASCII	Binary				
8		D	68	01000100				
9								
10		d	35		Lower	Upper	Bits	
11		n (bits)	5		0	7	3	
12		Lower	32		8	15	3	
13		First n bits	01000		16	31	4	
14		(decimal)	8		32	63	5	
15		d_new	40		64	127	6	
16					128	255	7	
17		m	5					
18		delta p1	2					
19		delta p2	3					
20								
21								
22		Extract						
23		148	188	40	32	8	5	01000

Рис. 1. Створена таблиця.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.2		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Бубон Л. В.					
Перевір.		Кириєнко М. Ю.					
Реценз.							
Н. Контр.							
Зав.каф.							
					Лім.	Арк.	Аркуші
						1	5
					ФІКТ, гр. ІПЗ-23-5		

4. Протестувати на різних прикладах вбудовування та вилучення бітових повідомлень, перевірити коректність результатів.

Тест №	Оригінальні значення		Символ	Бінарне представлення	n біт	Нові значення	
	P1	P2				P1	P2
1	26	30	A	01000001	010	27	29
2	125	100	M	01001101	0100	123	103
3	200	254	r	01110010	01110	204	250
4	147	235	S	01010011	010100	149	233
5	0	200	!	00100001	0010000	28	172

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Bubon Lina								E:\Cter\lab2\venv\Scripts\python.exe E:\Cter\lab2\main.py
2		Hide							Введіть Pixel 1: 26
3		Pixel 1	26		Pixel 1_new	27			Введіть Pixel 2: 30
4		Pixel 2	30		Pixel 2_new	29			Введіть секретний символ (1 літера): A
5									
6									
7		Message	ASCII	Binary					[HIDE] Символ 'A' -> ASCII: 65 -> Бінарно: 01000001
8		A	65	01000001					[HIDE] Початкова різниця (d): 4
9									[HIDE] Інтервал: [0, 7], Можна вбудувати бітів (n): 3
10		d	4		Lower	Upper	Bits		[HIDE] Вбудовуємо перші 3 біт: '010' (десятькове b = 2)
11		n (bits)	3		0	7	3		[HIDE] Нова різниця (d_new): 2
12		Lower	0		8	15	3		[HIDE] Різниця m: -2
13		First n bits	010		16	31	4		[HIDE] Зміщення: delta_p1 = 1, delta_p2 = 1
14		(decimal)	2		32	63	5		[HIDE] Результат: Pixel 1_new = 27, Pixel 2_new = 29
15		d_new	2		64	127	6		
16					128	255	7		
17		m	-2						
18		delta p1	1						
19		delta p2	1						
20									
21									
22		Extract							
23		27	29	2	0	2	3	010	

Рис. 2. Тест 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Bubon Lina								Введіть Pixel 1: 125
2		Hide							Введіть Pixel 2: 100
3		Pixel 1	125		Pixel 1_new	123			Введіть секретний символ (1 літера): M
4		Pixel 2	100		Pixel 2_new	103			
5									
6									
7		Message	ASCII	Binary					[HIDE] Символ 'M' -> ASCII: 77 -> Бінарно: 01001101
8		M	77	01001101					[HIDE] Початкова різниця (d): 25
9									[HIDE] Інтервал: [16, 31], Можна вбудувати бітів (n): 4
10		d	25		Lower	Upper	Bits		[HIDE] Вбудовуємо перші 4 біт: '0100' (десятькове b = 4)
11		n (bits)	4		0	7	3		[HIDE] Нова різниця (d_new): 20
12		Lower	16		8	15	3		[HIDE] Різниця m: -5
13		First n bits	0100		16	31	4		[HIDE] Зміщення: delta_p1 = 2, delta_p2 = 3
14		(decimal)	4		32	63	5		[HIDE] Результат: Pixel 1_new = 123, Pixel 2_new = 103
15		d_new	20		64	127	6		
16					128	255	7		
17		m	-5						
18		delta p1	2						
19		delta p2	3						
20									
21									
22		Extract							
23		123	103	20	16	4	4	0100	

Рис. 3. Тест 2.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bubon Lina							
2		Hide						
3		Pixel 1	200		Pixel 1_new	204		
4		Pixel 2	254		Pixel 2_new	250		
5								
6								
7		Message	ASCII	Binary				
8		r	114	01110010				
9								
10		d	54		Lower	Upper	Bits	
11		n (bits)	5		0	7	3	
12		Lower	32		8	15	3	
13		First n bits	01110		16	31	4	
14		(decimal)	14		32	63	5	
15		d_new	46		64	127	6	
16					128	255	7	
17		m	-8					
18		delta p1	4					
19		delta p2	4					
20								
21								
22		Extract						
23		204	250	46	32	14	5	01110

```

Введіть Pixel 1: 200
Введіть Pixel 2: 254
Введіть секретний символ (1 літера): r

[НІДЕ] Символ 'r' -> ASCII: 114 -> Бінарно: 01110010
[НІДЕ] Початкова різниця (d): 54
[НІДЕ] Інтервал: [32, 63], Можна вбудувати бітів (n): 5
[НІДЕ] Вбудовуємо перші 5 біт: '01110' (десятькове b = 14)
[НІДЕ] Нова різниця (d_new): 46
[НІДЕ] Різниця m: -8
[НІДЕ] Зміщення: delta_p1 = 4, delta_p2 = 4
[НІДЕ] Результат: Pixel 1_new = 204, Pixel 2_new = 250

-----
ВИЛУЧЕННЯ (EXTRACT)
-----

[EXTRACT] Вилучена різниця: 46
[EXTRACT] Нижня межа інтервалу: 32
[EXTRACT] Вилучені біти: '01110'
=====

```

Рис. 4. Тест 3.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bubon Lina							
2		Hide						
3		Pixel 1	147		Pixel 1_new	149		
4		Pixel 2	235		Pixel 2_new	233		
5								
6								
7		Message	ASCII	Binary				
8		S	83	01010011				
9								
10		d	88		Lower	Upper	Bits	
11		n (bits)	6		0	7	3	
12		Lower	64		8	15	3	
13		First n bits	010100		16	31	4	
14		(decimal)	20		32	63	5	
15		d_new	84		64	127	6	
16					128	255	7	
17		m	-4					
18		delta p1	2					
19		delta p2	2					
20								
21								
22		Extract						
23		149	233	84	64	20	6	010100

```

Введіть Pixel 1: 147
Введіть Pixel 2: 235
Введіть секретний символ (1 літера): S

[НІДЕ] Символ 'S' -> ASCII: 83 -> Бінарно: 01010011
[НІДЕ] Початкова різниця (d): 88
[НІДЕ] Інтервал: [64, 127], Можна вбудувати бітів (n): 6
[НІДЕ] Вбудовуємо перші 6 біт: '010100' (десятькове b = 20)
[НІДЕ] Нова різниця (d_new): 84
[НІДЕ] Різниця m: -4
[НІДЕ] Зміщення: delta_p1 = 2, delta_p2 = 2
[НІДЕ] Результат: Pixel 1_new = 149, Pixel 2_new = 233

-----
ВИЛУЧЕННЯ (EXTRACT)
-----

[EXTRACT] Вилучена різниця: 84
[EXTRACT] Нижня межа інтервалу: 64
[EXTRACT] Вилучені біти: '010100'
=====

```

Рис. 5. Тест 4.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bubon Lina							
2		Hide						
3		Pixel 1	0		Pixel 1_new	28		
4		Pixel 2	200		Pixel 2_new	172		
5								
6								
7		Message	ASCII	Binary				
8		!	33	00100001				
9								
10		d	200		Lower	Upper	Bits	
11		n (bits)	7		0	7	3	
12		Lower	128		8	15	3	
13		First n bits	0010000		16	31	4	
14		(decimal)	16		32	63	5	
15		d_new	144		64	127	6	
16					128	255	7	
17		m	-56					
18		delta p1	28					
19		delta p2	28					
20								
21								
22		Extract						
23		28	172	144	128	16	7	0010000

```

Введіть Pixel 1: 0
Введіть Pixel 2: 200
Введіть секретний символ (1 літера): !

[НІДЕ] Символ '!' -> ASCII: 33 -> Бінарно: 00100001
[НІДЕ] Початкова різниця (d): 200
[НІДЕ] Інтервал: [128, 255], Можна вбудувати бітів (n): 7
[НІДЕ] Вбудовуємо перші 7 біт: '0010000' (десятькове b = 16)
[НІДЕ] Нова різниця (d_new): 144
[НІДЕ] Різниця m: -56
[НІДЕ] Зміщення: delta_p1 = 28, delta_p2 = 28
[НІДЕ] Результат: Pixel 1_new = 28, Pixel 2_new = 172

-----
ВИЛУЧЕННЯ (EXTRACT)
-----

[EXTRACT] Вилучена різниця: 144
[EXTRACT] Нижня межа інтервалу: 128
[EXTRACT] Вилучені біти: '0010000'
=====

```

Рис. 6. Тест 5.

Лістинг програми:

```
import math

INTERVALS = [
    (0, 7, 3), (8, 15, 3), (16, 31, 4),
    (32, 63, 5), (64, 127, 6), (128, 255, 7)
]

def get_interval(d):
    for l_k, u_k, n in INTERVALS:
        if l_k <= d <= u_k:
            return l_k, u_k, n
    return 0, 0, 0

def run_pvd():
    p1 = int(input("Введіть Pixel 1: "))
    p2 = int(input("Введіть Pixel 2: "))
    char = input("Введіть секретний символ (1 літера): ")
    bin_char = format(ord(char), '08b')
    print(f"\n[HIDE] Символ '{char}' -> ASCII: {ord(char)} -> Бінарно: {bin_char}")
    d = abs(p2 - p1)
    print(f"[HIDE] Початкова різниця (d): {d}")
    l_k, u_k, n = get_interval(d)
    print(f"[HIDE] Інтервал: [{l_k}, {u_k}], Можна вбудувати бітів (n): {n}")
    b_bits = bin_char[:n]
    b = int(b_bits, 2)
    print(f"[HIDE] Вбудовуємо перші {n} біт: '{b_bits}' (десятькове b = {b})")
    d_prime = l_k + b
    print(f"[HIDE] Нова різниця (d_new): {d_prime}")
    m = d_prime - d
    print(f"[HIDE] Різниця m: {m}")
    delta_p1 = math.floor(abs(m) / 2)
    delta_p2 = math.ceil(abs(m) / 2)
    print(f"[HIDE] Зміщення: delta_p1 = {delta_p1}, delta_p2 = {delta_p2}")
    p1_new, p2_new = p1, p2

    if m > 0:
        if p2 >= p1:
            p1_new = p1 - delta_p1
            p2_new = p2 + delta_p2
        else:
            p1_new = p1 + delta_p1
            p2_new = p2 - delta_p2
    elif m < 0:
        if p2 >= p1:
            p1_new = p1 + delta_p1
            p2_new = p2 - delta_p2
        else:
            p1_new = p1 - delta_p1
            p2_new = p2 + delta_p2
    p1_new = max(0, min(255, p1_new))
    p2_new = max(0, min(255, p2_new))
    print(f"[HIDE] Результат: Pixel 1_new = {p1_new}, Pixel 2_new = {p2_new}")
    print("\n" + "-" * 40)
    print(" ВИЛУЧЕННЯ (EXTRACT)")
    print("-" * 40)
    ext_d = abs(p2_new - p1_new)
    ext_l_k, _, ext_n = get_interval(ext_d)
    ext_b = ext_d - ext_l_k
    ext_b_bits = format(ext_b, f'0{ext_n}b')
    print(f"[EXTRACT] Вилучена різниця: {ext_d}")
    print(f"[EXTRACT] Нижня межа інтервалу: {ext_l_k}")
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.2	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

print(f"[EXTRACT] Вилучені біти: '{ext_b_bits}')"
print("=" * 40 + "\n")

if __name__ == "__main__":
    while True:
        run_pvd()
        if input("Продовжити тестування? (y/n): ").lower() != 'y':
            break

```

Висновок: у ході лабораторної роботи №2 я ознайомила з методом Pixel Value Differencing (PVD), реалізувала спрощений алгоритм PVD для вбудовування бітового повідомлення у два піксельні значення та вилучення вбудованих бітів.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.03.000 – Лр.2	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		